Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Ingeniería de Sistemas

# PROPUESTA PARA PROYECTO DE GRADO

**TÍTULO**

Aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá

**OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar una aplicación de escritorio para estimar y visualizar el comportamiento probable de incendios forestales en un sector de los Cerros Orientales de Bogotá, a partir de escenarios FDS precalculados, con el fin de apoyar al comandante o coordinador de la operación.


**ESTUDIANTE(S)**

**Andrés Felipe Pinzón Márquez**

| Documento | Celular | Teléfono fijo | Correo Javeriano |
|---|---|---|---|
| C.C. 1032936354 | 3052983677 | No aplica | andresf-pinzonm@javeriana.edu.co |

**Daniel Felipe Ramirez Vargas**

| Documento | Celular | Teléfono fijo | Correo Javeriano |
|---|---|---|---|
| C.C. 1014979409 | 3183297280 | No aplica | danielframirez@javeriana.edu.co |

**Guillermo Andrés Aponte Cardenas**

| Documento | Celular | Teléfono fijo | Correo Javeriano |
|---|---|---|---|
| C.C. 1094246389 | 3142895720 | No aplica | guillermoaponte@javeriana.edu.co |

**Miguel Ángel Sarmiento Cuervo**

| Documento | Celular | Teléfono fijo | Correo Javeriano |
|---|---|---|---|
| C.C. 1029141683 | 3214387340 | No aplica | ma_sarmiento@javeriana.edu.co |

**DIRECTOR [Pendientes: 1. completar datos de identificación y contacto]**

**Jaime Andrés Pavlich Mariscal**

| Documento | Celular | Teléfono fijo | Correo Javeriano | Empresa donde trabaja y cargo |
|---|---|---|---|---|
| Por registrar | Por registrar | No aplica | Por registrar | Pontificia Universidad Javeriana. Cargo por registrar. |


26 de octubre de 2026

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Ingeniería de Sistemas

## Historial de Cambios

| Fecha | Autor | Descripción |
|---|---|---|
| 25-Oct-2026 | Daniel Felipe Ramirez Vargas | Primera versión. Incorpora el contexto vigente del proyecto, las especificaciones de la plantilla, los aportes pertinentes que hemos realizado en trabajos pasados como el BOI, VPP y PAFP, y las indicaciones de la profesora y del director. Queda registrado en cada sección que aspectos siguen pendientes por resolver y se utiliza citación IEEE. |
| 27/10/2026 | Daniel Felipe Ramirez Vargas | Incorporación de glosarios, actualización de ficha de estudiantes y unificación de terminología FDS/WFDS. |
| 1-Nov-2026 | Andres Felipe Pinzon Marquez | Actualización de la Sección 3.2 (Construcción) para detallar la ejecución en el clúster HPC-Zine, la integración meteorológica, el modelo de costos y los criterios cuantitativos de contraste y cobertura. |
| 2-Nov-2026 | Andres Felipe Pinzon Marquez | Reestructuración formal de la Sección 3.2 (Construcción) dividida en Método, Actividades y Resultados Esperados; incorpora la adaptación de DAD, las 8 actividades secuenciales, la distinción de entregables formales (E2-E7) y la documentación interna de calidad bajo normas ISO/IEEE. |
| 2-Nov-2026 | Miguel Ángel Sarmiento Cuervo | Desarrollo y actualización de las secciones 4, 5 y 6. Revisión de compromisos institucionales y derechos patrimoniales; ampliación del marco teórico con fundamentos de simulación e infraestructura HPC-ZINE; investigación de proyectos similares nacionales e internacionales, comparación de alternativas y actualización y verificación de referencias bibliográficas. |

# Índice

**Glosarios** **5**

**1. Visión global** **6**

1.1. Antecedentes, problema y solución propuesta . . . . . 6

1.1.1. Descripción de la problemática y oportunidad . . . . . 6

1.1.2. Formulación del problema [Pendientes: 1. delimitar el sector de estudio] 6

1.1.3. Propuesta de solución [Pendientes: 1. concretar el sector y la cobertura de escenarios, 2. definir selección y agregación, 3. fijar horizonte de consulta y servicio meteorológico] . . . . . 7

1.1.4. Justificación de la solución . . . . . 8

1.2. Descripción general del proyecto . . . . . 9

1.2.1. Objetivo general [Pendientes: 1. precisar sector, 2. acordar criterio global de cumplimiento y plazo] . . . . . 9

1.2.2. Objetivos específicos [Pendientes: 1. acordar métricas y umbrales, 2. precisar tamaño de biblioteca, 3. confirmar plazos de cumplimiento] . . 9

1.3. Entregables, estándares utilizados y justificación [Pendientes: 1. acordar criterios cuantitativos de aceptación] . . . . . 11

**2. Análisis de impacto** **12**

**3. Proceso** **13**

3.1. Fase metodológica 1: Inicio . . . . . 13

3.1.1. Método . . . . . 13

3.1.2. Actividades [Pendientes: 1. seleccionar sector, 2. confirmar datos y acceso HPC, 3. verificar revisión ejecutable de FDS] . . . . . 13

3.1.3. Resultados esperados [Pendientes: 1. cerrar restricciones de datos y ejecución, 2. aprobar criterios de prueba] . . . . . 14

3.2. Fase metodológica 2: Construcción . . . . . 14

3.2.1. Método . . . . . 14

3.2.2. Actividades . . . . . 15

3.2.3. Resultados esperados . . . . . 16

3.3. Fase metodológica 3: Transición . . . . . 17

3.3.1. Método [Pendientes: 1. definir protocolo y criterios de evaluación con usuarios] . . . 17
3.3.2. Actividades [Pendientes: 1. confirmar participantes y tareas de evaluación] . . . 17
3.3.3. Resultados esperados [Pendientes: 1. acordar criterios finales de aceptación académica] . . . 17

**4. Aspectos generales del proyecto** **19**
4.1. Compromiso de apoyo de la institución . . . 19
4.2. Derechos patrimoniales . . . 19

**5. Marco teórico** **22**
5.1. Fundamentos y conceptos relevantes para el proyecto . . . 22
5.2. Alternativas de solución . . . 29
5.2.1. Proyectos y soluciones existentes . . . 29
5.2.2. Alternativas técnicas consideradas . . . 33
5.2.3. Análisis comparativo de las alternativas . . . 34
5.2.4. Justificación de la alternativa seleccionada . . . 36

**6 Referencias** **38**

## Glosario de acrónimos

| | |
|---|---|
| API | Application Programming Interface. Interfaz de programación de aplicaciones. |
| CFD | Computational Fluid Dynamics. Dinámica de fluidos computacional. |
| DAD | Disciplined Agile Delivery. |
| FDS | Fire Dynamics Simulator. Software de simulación empleado en el proyecto. |
| HPC | High-Performance Computing. Cómputo de alto desempeño. |
| UML | Unified Modeling Language. Lenguaje unificado de modelado. |
| WFDS | Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator. Extensión histórica para incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, integrada en FDS. |

## Glosario de términos

| | |
|---|---|
| Agregación espacial | Combinación espacial de escenarios próximos al borde activo, excluyendo el interior quemado. Su validez requiere comprobación. |
| Amenaza de ignición | Clasificación territorial de la propensión a una ignición. No equivale a una probabilidad calibrada. |
| Biblioteca de escenarios | Conjunto de resultados FDS precalculados, catalogados con su ubicación, condiciones, tiempos y procedencia. |
| Borde activo | Parte observada del perímetro desde la que todavía puede avanzar el incendio. |
| Densidad variable | Distribución con más igniciones de referencia en zonas de mayor amenaza y menos en zonas de menor amenaza. |
| Horizonte de consulta | Intervalo $\Delta t$ de evolución estimada, condicionado por la variación del viento y todavía por definir. |
| Igniciones de referencia | Puntos de inicio de los escenarios de la biblioteca, distribuidos según amenaza de ignición. |
| Malla CFD | Discretización tridimensional del dominio físico en celdas para resolver cada simulación. |
| Simulación precalculada | Simulación ejecutada y almacenada antes de la consulta, con condiciones de entrada identificadas. |
| Visualización georreferenciada | Representación espacial y temporal de resultados mediante una animación vinculada a coordenadas. |

# 1 Visión global

## 1.1 Antecedentes, problema y solución propuesta

### 1.1.1 Descripción de la problemática y oportunidad

Los incendios forestales de los Cerros Orientales de Bogotá plantean un problema de interpretación del territorio y del avance del fuego, debido a que este depende de la interacción entre el relieve, las características y la humedad de la vegetación, y condiciones meteorológicas como el viento, la temperatura y la humedad del aire, algunas de las cuales pueden variar mientras se organiza la atención a la emergencia. Cuando el fuego se aproxima a las zonas habitadas, puede poner en riesgo la vida y la salud de las personas, amenazar las viviendas de familias y comunidades, afectar vías e infraestructura y causar daños a los ecosistemas de los Cerros Orientales. La incertidumbre sobre su evolución dificulta anticipar qué zonas podrían verse expuestas y orientar oportunamente las decisiones de quienes atienden la emergencia.

Por ello, no basta con conocer la posición del incendio, sino que también es necesario anticipar cómo podría propagarse. Actualmente, estas estimaciones dependen en gran medida de la observación y de la experiencia operativa de los responsables de la emergencia. Las entrevistas realizadas por nuestro equipo identifican necesidades relacionadas con la dirección y velocidad de propagación del fuego y con la exposición de personas e infraestructura, además de dificultades para obtener y verificar información en tiempo real. En particular, el comandante o coordinador de la operación necesita interpretar información cambiante para orientar su juicio. Este contexto presenta una oportunidad para acercar información comprensible sobre la posible evolución del incendio a quienes deben tomar decisiones durante la emergencia [1].

### 1.1.2 Formulación del problema [Pendientes: 1. delimitar el sector de estudio]

El problema específico consiste en ofrecer información comprensible sobre la posible propagación a quienes dirigen la emergencia, sin exigirles reunir, procesar e interpretar manualmente múltiples fuentes y herramientas en medio de la respuesta. Representar físicamente la interacción entre fuego, combustible y atmósfera demanda datos y capacidad de cálculo que no pueden suponerse disponibles durante una emergencia. Además, la caracterización territorial y la calibración de combustibles presentan dificultades propias de los Cerros Orientales, por lo que disponer de un simulador no resuelve por sí solo la preparación de sus entradas [2, 3].

¿Cómo ofrecer al comandante o coordinador de la operación una estimación consultable y una visualización georreferenciada de la posible propagación de un incendio forestal en un sector de los Cerros Orientales de Bogotá, aprovechando resultados calculados previamente y reduciendo la necesidad de ejecutar simulaciones físicas durante la emergencia? La pregunta se concentra en transformar resultados científicos en información accesible para el usuario descrito en la sección 1.1.1, dentro de las condiciones representadas por una biblioteca finita de resultados de simulaciones.

### 1.1.3 Propuesta de solución [Pendientes: 1. concretar el sector y la cobertura de escenarios, 2. definir selección y agregación, 3. fijar horizonte de consulta y servicio meteorológico]

La herramienta de simulación empleada en el proyecto es *Fire Dynamics Simulator* (FDS). Históricamente, *Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator* (WFDS) surgió como una extensión de FDS para modelar incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades fueron posteriormente integradas en FDS. En este documento, FDS designa el software utilizado, mientras que WFDS se emplea para hacer referencia específica a dichas capacidades de simulación en contextos forestales, sin implicar el uso de un simulador independiente [4, 5]. Smokeview permite visualizar los resultados producidos por estas simulaciones, por ejemplo mediante animaciones; dichas visualizaciones no constituyen simulaciones independientes.

Se propone desarrollar una aplicación de escritorio sustentada en una biblioteca de escenarios precalculados con FDS. Nuestra contribución de Ingeniería de Sistemas consiste en integrar los datos geoespaciales, meteorológicos y de vegetación procedentes de distintas fuentes con el simulador, que funciona independientemente de la aplicación, y con sus resultados. Para ello se prepararán y transformarán los datos, se configurará FDS y se ejecutarán anticipadamente los casos mediante recursos de cómputo de alto desempeño. Se establecerán múltiples puntos de ignición de referencia, distribuidos con densidad variable según la amenaza de ignición, de manera que las zonas de mayor propensión tengan más puntos y las de menor propensión conserven cobertura con puntos más separados. Para cada punto se ejecutarán varias simulaciones con diferentes condiciones ambientales y parámetros correspondientes, de modo que sus resultados representen posibles comportamientos del incendio bajo distintas condiciones. Esta distribución corresponde a una decisión del proyecto, cuyo antecedente territorial es el trabajo de Morales Salguero [6]. Los resultados se almacenarán con su ubicación y condiciones de entrada, de modo que la aplicación pueda recuperar escenarios sin ejecutar de nuevo el cálculo físico completo durante una consulta.

En el uso previsto, los usuarios principales serán los comandantes y coordinadores responsables de dirigir la atención a la emergencia. El usuario proporcionará una ubicación inicial o un perímetro observado y la aplicación incorporará condiciones meteorológicas existentes en el momento de la consulta, obtenidas mediante una API o introducidas manualmente ante su fallo. La información en tiempo real sobre la emergencia es distinta de estos escenarios precalculados, ya que la aplicación no ejecutará una nueva simulación del incendio en tiempo real. A partir de la información real disponible sobre el incendio y las condiciones ambientales existentes en el momento de la consulta, se seleccionarán escenarios próximos espacialmente y compatibles con las condiciones representadas en la biblioteca. Cuando una curva o perímetro represente la posición actual del incendio, se identificarán los puntos de ignición de referencia más cercanos a diferentes puntos del borde activo. Después se recuperarán los resultados correspondientes y se combinarán espacialmente para construir una representación aproximada de la posible propagación, excluyendo el interior que ya se identifica como quemado. La salida se mostrará como una animación georreferenciada para un horizonte limitado, denominado $\Delta t$, y podrá actualizarse ante nuevas observaciones o cambios relevantes del viento. Combinar resultados de igniciones independientes constituye una hipótesis de aproximación.

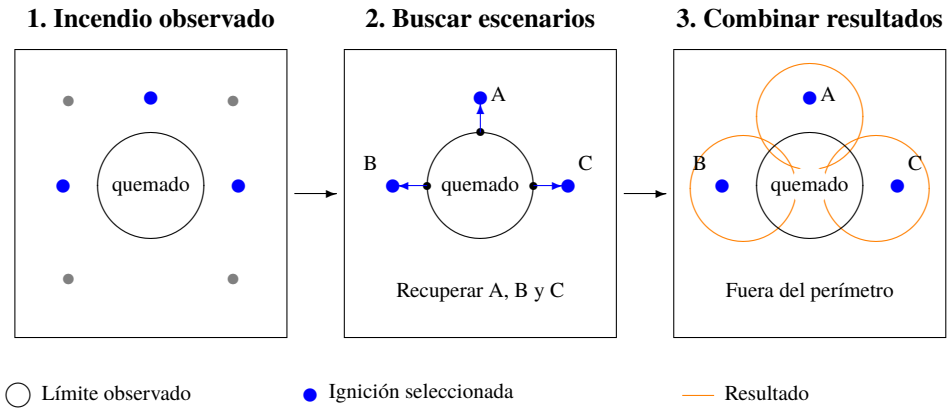



Figura 1: Selección de igniciones cercanas al perímetro y combinación aproximada de sus resultados. Esquema ilustrativo, sin escala.

La aplicación apoyará la interpretación del comandante o coordinador y permitirá explorar los escenarios como material de capacitación, sin asumir decisiones operativas automáticas. La integración presentará los resultados de manera clara y concisa para apoyar las decisiones, sin exigir al usuario ejecutar el simulador ni interpretar sus archivos técnicos. Exploraremos alternativas de almacenamiento local de escenarios y datos para reducir en lo posible la dependencia de internet. Si no es posible obtener las condiciones meteorológicas mediante la API, el usuario podrá introducirlas manualmente.

### 1.1.4 Justificación de la solución

La solución se justifica por la posibilidad de separar el esfuerzo de preparación científica del momento en que se necesita consultar información para decidir. En lugar de exigir al usuario configurar modelos y esperar sus ejecuciones, el producto busca convertir resultados previamente organizados en una representación interpretable de la evolución posible del incendio. El valor esperado se encuentra en esa articulación de biblioteca, consulta y comunicación espacial, mientras que sus fundamentos computacionales se desarrollan en la sección 5.1. Este enfoque resulta pertinente para la necesidad expresada en las entrevistas, aunque su utilidad depende de que las condiciones recuperadas representen suficientemente la situación consultada y de que la interfaz permita entender sus limitaciones. En consecuencia, la propuesta incluye comprobaciones técnicas y evaluación de comprensión, en vez de atribuir por anticipado exactitud física o efectividad operativa a una animación.

La elección también busca acotar un problema territorial y computacional amplio a una contribución realizable de software, con preparación trazable de datos y resultados. En la sección 5.2 se analizaron tres alternativas adicionales, que comprenden la simulación física bajo demanda, los modelos de propagación de menor costo computacional y la adaptación de plataformas

existentes. La comparación presentada en la tabla 2 permite reconocer que la propuesta concentra el esfuerzo de cálculo antes de la consulta, aunque la representatividad de los resultados está limitada por los datos disponibles y por el procedimiento de agregación de escenarios. Por ello, la alternativa seleccionada se justifica por su pertinencia frente al carácter académico de pregrado y al alcance funcional del proyecto, sin afirmar una superioridad científica u operativa que todavía no haya sido demostrada.

## 1.2 Descripción general del proyecto

El proyecto se plantea como un desarrollo aplicado de Ingeniería de Sistemas cuyo producto central será la aplicación, mientras que la preparación de simulaciones constituirá el soporte de sus consultas. Su alcance funcional y territorial se establece en la sección 1.1.3, y los objetivos siguientes expresan la contribución que se espera demostrar mediante los entregables de la sección 1.3.

### 1.2.1 Objetivo general [Pendientes: 1. precisar sector, 2. acordar criterio global de cumplimiento y plazo]

Desarrollar una aplicación de escritorio para estimar y visualizar el comportamiento probable de incendios forestales en un sector de los Cerros Orientales de Bogotá, a partir de escenarios FDS precalculados, con el fin de apoyar al comandante o coordinador de la operación. El cumplimiento se documentará mediante una versión integrada que permita demostrar el flujo descrito en la sección 1.1.3, junto con evidencia de pruebas y evaluación de comprensión. La delimitación territorial, las condiciones concretas de esa demostración y el compromiso temporal deberán acordarse para cerrar la formulación verificable del objetivo, sin anticipar resultados de precisión o desempeño que todavía no se han medido.

### 1.2.2 Objetivos específicos [Pendientes: 1. acordar métricas y umbrales, 2. precisar tamaño de biblioteca, 3. confirmar plazos de cumplimiento]

Los cuatro objetivos del póster se conservan como base y se ajustan en su redacción al alcance vigente de software. La retroalimentación del PAFP solicita reforzar ese enfoque, pero no contiene una lista definitiva que sustituya los objetivos previos [7, 8]. Por esta razón, se propone la siguiente formulación de trabajo, cuya medición se concretará con los criterios de las fases y los valores pendientes indicados en este título.

1. **OE1.** Diseñar e implementar un mecanismo de búsqueda que recupere escenarios de la biblioteca a partir de la ubicación o el perímetro observado y de condiciones meteorológicas actuales obtenidas mediante una API, conservando la identificación de los casos seleccionados para comprobar la correspondencia entre la consulta y sus resultados.

2. **OE2.** Construir una biblioteca consultable de simulaciones FDS precalculadas para las igniciones y condiciones acordadas del sector de estudio, mediante ejecuciones en HPC y las modalidades de paralelización que se verifiquen como compatibles, con metadatos que permitan identificar entradas, configuración y salidas de cada caso.

3. **OE3.** Configurar FDS con niveles de complejidad de parámetros pertinentes para representar la propagación en las coberturas urbanas y forestales presentes en el sector, preparando entradas reproducibles y documentando sus restricciones, de manera que sus resultados puedan incorporarse al flujo de la aplicación.

4. **OE4.** Desarrollar e integrar la aplicación de escritorio con animaciones georreferenciadas del avance estimado del fuego y actualización de consultas, para que sus resultados y limitaciones puedan ser interpretados por el usuario previsto sin formación especializada en modelado, mediante tareas de evaluación que aporten evidencia de esa comprensión.

## 1.3 Entregables, estándares utilizados y justificación [Pendientes: 1. acordar criterios cuantitativos de aceptación]

Los entregables se identificarán por versión y se relacionarán con los objetivos y las evidencias de cumplimiento, de modo que puedan ser revisados durante las fases de la sección 3. La tabla 1 concentra los productos comprometidos y el propósito de los estándares seleccionados. Su utilización será una adaptación académica explícita al alcance del proyecto, por lo que citar una norma no implica certificación ni demuestra conformidad completa. Asimismo, los estándares de ingeniería y calidad apoyarán la organización de la evidencia, mientras que la validez de datos, simulaciones y agregación deberá sustentarse mediante comprobaciones técnicas específicas.

Tabla 1: Entregables y aplicación de estándares.

| **Entregable** | **Estándares asociados** | **Justificación** |
|---|---|---|
| E1. Especificación de requisitos y matriz de trazabilidad. | ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [9]. | Relacionar necesidades, alcance, requisitos verificables y evidencia, conservando la procedencia de las necesidades y las exclusiones acordadas. |
| E2. Documento de arquitectura y diseño. | OMG UML 2.5.1 [10] e ISO/IEC/IEEE 12207:2026 [11]. | Describir componentes, interfaces y flujo de información, vinculando el diseño con el desarrollo e integración de la solución. |
| E3. Paquete reproducible de configuración FDS y preparación de datos. | ISO/IEC/IEEE 12207:2026 e IEEE 730:2026 [12]. | Identificar versiones, entradas, unidades, procedencia y evidencia de revisión de los productos técnicos. |
| E4. Biblioteca de escenarios y catálogo de metadatos. | ISO/IEC/IEEE 12207:2026 e IEEE 730:2026. | Conservar la relación entre cada resultado, sus condiciones y su configuración, para permitir consulta e identificar casos incompletos o incompatibles. |
| E5. Código fuente y versión ejecutable de la aplicación de escritorio. | ISO/IEC/IEEE 12207:2026 y OMG UML 2.5.1. | Mantener correspondencia entre diseño, implementación e integración de los componentes de consulta y visualización. |
| E6. Especificaciones, registros e informe de pruebas y evaluación. | ISO/IEC/IEEE 29119-2, 29119-3 y 29119-4:2021 [13–15], e IEEE 730:2026. | Organizar procesos, documentación y técnicas de prueba, registrando condiciones, resultados y reevaluaciones frente a criterios explícitos. |
| E7. Manual de instalación y uso e informe final del proyecto. | ISO/IEC/IEEE 12207:2026 e IEEE 730:2026. | Acompañar la entrega con instrucciones reproducibles, dependencias, límites conocidos y síntesis de la evidencia obtenida. |

# 2 Análisis de impacto

A corto plazo, el impacto esperado se concentra en disponer de una base técnica organizada y una herramienta demostrable que acerque al usuario previsto a escenarios de comportamiento del fuego. La contribución inmediata será facilitar la lectura conjunta de la situación consultada, su evolución estimada y las condiciones bajo las cuales se obtuvo el resultado, en lugar de entregar únicamente archivos de simulación. La evidencia de este aporte deberá provenir de las comprobaciones y tareas de evaluación descritas en la sección 3.3, por lo que no se presume una mejora operativa antes de realizarlas. Para el equipo académico, el desarrollo permitirá consolidar una forma reproducible de preparar datos, identificar restricciones del modelo y conectar productos científicos con requisitos de una aplicación, lo cual constituye un resultado de formación e integración tecnológica dentro del alcance definido.

A mediano plazo, la disponibilidad de escenarios consultables podría servir como apoyo a la capacitación y a la discusión de situaciones de propagación con personas vinculadas a la atención de incendios. Su utilidad social esperada radica en favorecer una comprensión compartida de la exposición y de los límites de la estimación, especialmente cuando las decisiones afectan comunidades próximas al área estudiada. Esta contribución dependerá de que los participantes comprendan la representación y puedan reconocer situaciones que la biblioteca no cubre, de modo que el producto deberá comunicar las restricciones junto con sus resultados. No se compromete una adopción institucional, una sustitución de procedimientos de respuesta ni una disminución cuantificada de tiempos, daños o pérdidas, ya que ninguna de esas consecuencias ha sido evaluada por el proyecto.

A largo plazo, el trabajo podría aportar conocimiento reutilizable sobre las condiciones necesarias para convertir simulaciones físicas en apoyo informativo para la gestión de incendios. En particular, el registro de datos faltantes, resultados desfavorables y límites de aproximación puede orientar a quienes consulten el proyecto y evitar que una representación visual convincente se interprete como certeza científica. Este aporte se relaciona temáticamente con la protección de ecosistemas terrestres y la acción frente a condiciones climáticas consideradas en el póster [8], aunque no equivale a demostrar una contribución medible a indicadores de desarrollo sostenible. La proyección se refiere a la utilidad del conocimiento y del producto entregado, sin ampliar el compromiso territorial ni establecer servicios permanentes que excedan la propuesta.

# 3 Proceso

Se utilizará Disciplined Agile Delivery, DAD, organizado en Inicio, Construcción y Transición, conforme a la metodología adoptada por el proyecto [8]. La adaptación considera que la aplicación depende tanto de la ingeniería de software como de preparación de datos y simulación, por lo que las fases incorporan resultados técnicos y funcionales revisables. Los objetivos no se asignan de forma exclusiva a una sola fase, ya que cada uno recibirá aportes sucesivos hasta su comprobación integrada. Los entregables se identifican en la sección 1.3, y los apartados siguientes precisan el método, las actividades y las condiciones que permitirán comprobar el cierre de cada fase.

## 3.1 Fase metodológica 1: Inicio

### 3.1.1 Método

La fase de Inicio adaptará DAD para reducir las incertidumbres que condicionan la viabilidad del producto antes de ampliar la producción de escenarios. Se combinarán la revisión de necesidades y antecedentes, la especificación de requisitos, el diseño inicial de arquitectura y las prácticas controladas con FDS, de manera que las decisiones se apoyen en entradas y resultados identificables. Esta adaptación responde a la dependencia del software respecto de datos científicos y recursos de cálculo, por lo que un resultado de fase no será solamente un documento de diseño, sino también evidencia suficiente para preparar y reproducir los casos posteriores. La preparación de esta propuesta constituye un antecedente académico y no sustituye la ejecución de las actividades técnicas que se describen a continuación.

### 3.1.2 Actividades [Pendientes: 1. seleccionar sector, 2. confirmar datos y acceso HPC, 3. verificar revisión ejecutable de FDS]

Se consolidarán las necesidades de las entrevistas y se delimitarán requisitos y exclusiones con el equipo y el director, relacionándolos con los objetivos de la sección 1.2.2. A continuación, se seleccionará el sector a partir de su pertinencia y de la disponibilidad defendible de terreno, coberturas y meteorología, y se preparará un inventario que distinga fuentes identificadas, archivos disponibles, datos transformados y entradas efectivamente comprobadas. Para cada parámetro se conservarán procedencia, unidad y condición de aplicación, evitando completar las brechas con valores de ejemplo. Al mismo tiempo, se describirán mediante los modelos necesarios la organización de componentes, los contratos de intercambio y los metadatos que conectarán la preparación científica con la consulta, dentro de los entregables E1, E2 y E3.

Se realizarán prácticas de FDS que permitan verificar la revisión utilizada, su construcción o instalación y la ejecución de un caso controlado, antes de asumir que el repositorio identificado proporciona una configuración lista para el territorio. También se comprobarán las condiciones de acceso al recurso HPC previsto, ZINE, y las modalidades de ejecución que realmente permita la combinación de simulador e infraestructura. La oferta de recursos y capacitación conocida por el equipo será tratada como antecedente de viabilidad y no como una asignación ya concedida. Finalmente, se prepararán los primeros criterios y casos de prueba del flujo, incluyendo

la identificación de condiciones no representadas y la revisión de coherencia espacial, para que las comprobaciones acompañen el desarrollo desde esta fase.

### 3.1.3 Resultados esperados [Pendientes: 1. cerrar restricciones de datos y ejecución, 2. aprobar criterios de prueba]

Inicio deberá producir una versión revisada de E1 con requisitos y trazabilidad, una arquitectura inicial E2 y un paquete E3 que documente los datos necesarios recolectados y preparados para el sector acordado, junto con las brechas que limiten su uso. La evidencia de cierre incluirá la reproducción del caso de práctica, la identificación de entradas y salidas, la revisión concreta de FDS y las condiciones verificadas de acceso y ejecución, además de los criterios iniciales de E6. El equipo y el director deberán poder comprobar que el alcance corresponde a la información disponible y que existe una ruta técnica ejecutable hacia la construcción, por lo que una lista de fuentes sin preparación ni comprobación no bastará para acreditar ese resultado.

La contribución a OE1 será la definición del contrato de consulta y de las condiciones para seleccionar resultados, mientras que OE2 se apoyará en el catálogo previsto y en la viabilidad de ejecución. OE3 recibirá las configuraciones y entradas de práctica reproducibles, y OE4 contará con la arquitectura y las tareas de uso que orientarán su implementación. Estas relaciones no significan que los objetivos queden terminados en Inicio, pues sus productos se completarán mediante los incrementos posteriores. Cualquier restricción que impida sostener un resultado previsto deberá quedar documentada antes de considerar cerrada la fase.

## 3.2 Fase metodológica 2: Construcción

### 3.2.1 Método

La fase de Construcción se desarrollará mediante un enfoque ágil e iterativo adaptado de la meta de *Construcción* del marco *Disciplined Agile Delivery* (DAD). Esta adaptación metodológica se justifica en tres pilares fundamentales:

- **Enfoque en calidad integral desde el inicio:** DAD promueve la verificación continua y el aseguramiento de la calidad en cada incremento funcional, garantizando que el motor de simulación, la orquestación en HPC y los componentes espaciales cumplan con los estándares de ingeniería de software definidos antes del cierre del sistema.
- **Desarrollo incremental guiado por la investigación:** Permite descomponer la complejidad de la simulación híbrida de incendios en incrementos funcionales y evaluables. Cada iteración arrojará un resultado identificable —sea un módulo ejecutable de software o la evidencia técnica para fijar una configuración, un límite de datos o una condición de consulta— evitando suponer que toda investigación debe generar inmediatamente una función de usuario y evitando reservar la verificación para la entrega final.
- **Gestión rigurosa de entregables y gobernanza:** Facilita el seguimiento disciplinado tanto del código y artefactos reproducibles (paquetes E2 a E6) como de la documentación de calidad y certificación requerida por la universidad y los estándares internacionales adoptados.

Cada incremento se implementará, comprobará y revisará sistemáticamente junto con el equipo y el director de tesis, conservando el control de versiones de los artefactos evaluados para asegurar la trazabilidad técnica y científica del proceso.

### 3.2.2 Actividades

Las actividades de la fase de Construcción se organizan de forma secuencial e interrelacionada a través de las siguientes etapas principales:

1. **Diseño detallado de la solución y contratos de componentes:** Especificación formal de los contratos de interfaz de E2, definiendo las entradas, salidas y formatos de intercambio para los módulos de almacenamiento, catálogo, consulta por semejanza, tratamiento espacial, obtención meteorológica y visualización.
2. **Aprovisionamiento de infraestructura y entorno de desarrollo:** Configuración del entorno Linux especializado con FDS/WFDS, preparación del repositorio de código y despliegue de los scripts de orquestación y gestión de trabajos para la ejecución concurrente de escenarios independientes en la infraestructura supercomputacional HPC-Zine.
3. **Desarrollo del módulo de procesamiento de datos espaciales y meteorológicos:** Implementación de las rutinas de ingesta, obtención meteorológica (incluyendo respaldo manual), transformación de clases de amenaza en espaciamientos variables para la distribución de igniciones, y tratamiento de capas geográficas para los Cerros Orientales.
4. **Ejecución del piloto territorial y parametrización (Entregable E3):** Preparación y ejecución del piloto sobre un conjunto representativo en la interfaz urbano-forestal de los Cerros Orientales para examinar la coherencia de las entradas, el comportamiento numérico, los tiempos de procesamiento en HPC y el consumo de memoria. Incluye la evaluación de la viabilidad de paralelización y el desarrollo de los casos de simulación que conformarán la biblioteca E4.
5. **Estudio de sensibilidad, calibración y agregación de propagación:** Análisis de la sensibilidad de las cantidades de interés frente a parámetros de discretización e incertidumbre de entrada. Evaluación del procedimiento de agregación mediante la superposición de vectores de propagación en casos de referencia acordados, registrando situaciones desfavorables y contrastando la posición del frente, dirección, área o tiempo de llegada según las observaciones disponibles.
6. **Implementación de la aplicación integradora y motor de consulta (Entregable E5):** Construcción del sistema integrado combinando la búsqueda por semejanza de escenarios, agregación espacial, generación de animaciones y comprobación de reglas de negocio (correspondencia de consultas, referencia geográfica, orden temporal de salidas y exclusión del interior quemado).
7. **Ejecución de pruebas integrales, verificación de latencia y modelo de costos (Entregable E6):** Realización de pruebas unitarias, de integración y de rendimiento para registrar por separado el desempeño de la consulta y la calidad de la aproximación. Construcción del modelo de costos proyectados (horas-nodo HPC y aportes en especie de estaciones de trabajo y datos) y trazabilidad de corrección de incidencias.

8. **Elaboración de la documentación técnica, manuales y evidencias de calidad (Entregable E7):** Redacción del manual de usuario e instalación E7 a partir del funcionamiento real de los incrementos y estructuración de los informes de certificación técnica.

### 3.2.3 Resultados esperados

El resultado principal de la fase de Construcción será la entrega de la versión integrada del sistema (**E5**) lista para evaluación con usuarios, respaldada por la biblioteca de escenarios (**E4**), el paquete reproducible actualizado (**E3**), la arquitectura de software (**E2**) y el registro formal de pruebas e incidencias (**E6**).

**Entregables Internos (Aseguramiento de Calidad y Estándares):** Para garantizar la rigurosidad técnica y la mantenibilidad del software, se generarán los siguientes documentos e informes internos de calidad:

- **Informe de Calidad del Software (ISO/IEC 25010):** Evaluación de los atributos de calidad del sistema, enfocándose en la eficiencia del desempeño (latencia de consulta), precisión funcional de la aproximación e interoperabilidad espacial.
- **Registro de Aseguramiento de la Calidad (IEEE 730):** Documentación de las revisiones de código, trazabilidad de incrementos y cumplimiento de las buenas prácticas de desarrollo durante la construcción.
- **Plan y Reporte de Verificación y Validación (IEEE 1012):** Evidencia continua de que cada componente intercambia e interpreta correctamente sus datos dentro del flujo completo del sistema.
- **Expediente de Pruebas de Software (ISO/IEC/IEEE 29119):** Matriz de trazabilidad de requisitos frente a casos de prueba, registros de ejecución de pruebas unitarias/integración y reporte del comportamiento del piloto territorial.

**Entregables Formales del Proyecto de Grado y Cobertura de Objetivos:** La fase entregará el conjunto de productos formales alineados con los Objetivos Específicos del proyecto:

- **Soporte a OE1 (Almacenamiento y Consulta):** Consultas reproducibles e identificación precisa de escenarios almacenados en el catálogo.
- **Soporte a OE2 (Biblioteca E4 y Cobertura):** Conjunto de escenarios ejecutados, catalogados y validados dentro de la cobertura espacial acordada en los Cerros Orientales.
- **Soporte a OE3 (Simulación e Infraestructura HPC):** Configuraciones de simulación defendibles respaldadas por el informe del piloto, evidencia de tiempos de procesamiento en HPC-Zine y análisis de sensibilidad/contraste.
- **Soporte a OE4 (Integración y Visualización E5/E7):** Aplicación integrada con visualización georreferenciada, manuales de usuario/instalación E7 y primeras comprobaciones de interacción con el usuario.

## 3.3 Fase metodológica 3: Transición

### 3.3.1 Método [Pendientes: 1. definir protocolo y criterios de evaluación con usuarios]

Transición adaptará DAD a la evaluación de una versión demostrable y a su entrega académica, utilizando tareas de uso que permitan observar cómo el usuario interpreta los resultados y sus restricciones. La evaluación con bomberos o personas que representen el rol previsto se organizará sobre casos y condiciones explícitas, sin confundir participación en una sesión con aceptación institucional o autorización operativa. Los resultados de las pruebas técnicas de Construcción servirán como base y se complementarán con evidencia de comprensión, de modo que la valoración del producto no dependa únicamente de que la interfaz sea navegable o la animación se reproduzca correctamente.

### 3.3.2 Actividades [Pendientes: 1. confirmar participantes y tareas de evaluación]

Se prepararán tareas representativas del flujo existente y se definirán las condiciones de aplicación, los resultados esperados y la forma de registrar observaciones. Durante las sesiones se examinará si los participantes logran plantear una consulta, reconocer la información espacial y temporal presentada e identificar los límites de la estimación, evitando solicitar acciones que excedan las funciones comprometidas. Los hallazgos se incorporarán al informe E6 y se tratarán mediante correcciones verificables de la versión evaluada. Después de cada ajuste pertinente se repetirán las comprobaciones afectadas, conservando la relación entre problema observado, modificación y resultado de la nueva prueba.

Se consolidarán el código y el ejecutable E5, las configuraciones E3 y el catálogo E4 necesarios para reproducir la demostración, y se revisará la correspondencia final con E1 y E2. El manual E7 describirá instalación, dependencias, uso del flujo, condiciones representadas y límites conocidos, mientras que el informe final reunirá resultados y conclusiones sustentados por las evidencias obtenidas. La entrega al director incluirá una demostración preparada con datos y versiones identificadas, de manera que pueda distinguirse lo ejecutado de las funciones o condiciones que hayan quedado fuera de la evaluación.

### 3.3.3 Resultados esperados [Pendientes: 1. acordar criterios finales de aceptación académica]

La fase deberá cerrar con una versión demostrable corregida, el informe de evaluación E6, el manual y el informe final E7, junto con la matriz de trazabilidad E1 y los artefactos técnicos actualizados que respaldan la entrega. Su cumplimiento se comprobará mediante la reproducción de la demostración, la revisión de resultados frente a los criterios acordados y la identificación explícita de limitaciones o problemas no resueltos. La documentación de una evaluación desfavorable también constituirá evidencia del proyecto y deberá reflejarse en sus conclusiones, en lugar de omitirse para presentar un resultado aparentemente satisfactorio.

La evaluación de comprensión completará principalmente la evidencia de OE4, mientras que la demostración integrada y la trazabilidad final permitirán revisar conjuntamente los aportes de OE1, OE2 y OE3. Esta fase no sustituye las pruebas realizadas durante el desarrollo, sino que consolida su evidencia en una entrega evaluable. La aceptación académica se determinará con el director a partir de los criterios y evidencias consolidados.

# 4 Aspectos generales del proyecto

## 4.1 Compromiso de apoyo de la institución

El proyecto no se desarrolla por encargo de una institución cliente ni cuenta actualmente con una entidad receptora que haya formalizado un compromiso de adopción o implementación del producto. Por esta razón, no se incorpora una carta de compromiso institucional a la propuesta.

No obstante, durante la etapa de identificación de la problemática se ha contado con aportes de profesionales vinculados a la gestión y atención de emergencias. Entre las personas entrevistadas se encuentran Lina Marín, Ana Milena Mejía Zapata y Carlos Preciado, cuyos testimonios han permitido conocer experiencias, necesidades de información y consideraciones operativas relevantes para el planteamiento de la solución [1].

Estos contactos constituyen un aporte importante para comprender el contexto del problema y podrían facilitar posteriormente la evaluación de la aplicación mediante tareas de consulta e interpretación de escenarios. Su eventual participación en pruebas dependerá de su disponibilidad y aceptación, y no representa un compromiso formal de sus instituciones ni garantiza la adopción del software.

Adicionalmente, se contempla utilizar HPC-ZINE, el Centro de Alto Rendimiento Computacional de la Pontificia Universidad Javeriana, como recurso universitario para la preparación de escenarios FDS. La Universidad ofrece infraestructura de cómputo, almacenamiento y acompañamiento técnico para proyectos académicos y de investigación [16].

El acceso a este servicio, las condiciones de utilización y los recursos específicos asignados deberán acordarse con sus responsables. Su aprovechamiento como infraestructura de investigación no implica, por sí mismo, que la Universidad o las instituciones de los profesionales entrevistados se constituyan en clientes o receptoras formales de la aplicación.

## 4.2 Derechos patrimoniales

El presente trabajo de grado es desarrollado por Andrés Felipe Pinzón Márquez, Daniel Felipe Ramírez Vargas, Guillermo Andrés Aponte Cárdenas y Miguel Ángel Sarmiento Cuervo, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana, bajo la dirección académica de Jaime Andrés Pavlich Mariscal.

El proyecto comprende la creación de una aplicación de escritorio, código fuente, documentación técnica, componentes de consulta y visualización, configuraciones de simulación y una biblioteca de escenarios precalculados.

**Titularidad de los desarrollos originales.**

Para efectos de esta propuesta, y considerando su carácter de trabajo académico desarrollado por iniciativa de los estudiantes, se establece como régimen de titularidad propuesto que los derechos patrimoniales sobre las obras originales creadas por el equipo correspondan a sus cuatro integrantes, en calidad de autores o coautores según sus aportes creativos.

Esta declaración se fundamenta en las Directrices de Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Javeriana, aprobadas en 2018, que reconocen la titularidad de los estudiantes sobre determinadas obras académicas desarrolladas por iniciativa propia y bajo su cuenta y riesgo. También contemplan las obras realizadas bajo dirección de un profesor cuando esta no implique su participación directa en la creación [17].

La dirección académica de Jaime Andrés Pavlich Mariscal se reconoce como parte fundamental del acompañamiento del proyecto. Dicha función no implica automáticamente cotitularidad patrimonial, sin perjuicio del reconocimiento de autoría que corresponda si existieran aportes creativos directos a los resultados protegibles.

El software se encuentra amparado por las normas colombianas de derecho de autor. El Decreto 1360 de 1989 reconoce el soporte lógico como una creación protegida y comprende dentro de este concepto el programa de computador, su descripción y el material auxiliar [18].

La titularidad aquí propuesta presupone que el proyecto no constituye una obra realizada por encargo institucional ni se encuentra sujeto a acuerdos previos de cesión o cotitularidad. Si se estableciera una situación distinta, como una investigación contratada, cofinanciada o desarrollada bajo condiciones de uso significativo de recursos universitarios que afecten la titularidad, se aplicarán las disposiciones y acuerdos correspondientes.

**Autorización académica a la Universidad.**

Los estudiantes conservarán los derechos patrimoniales sobre sus desarrollos originales bajo las condiciones anteriormente señaladas y prevén otorgar a la Pontificia Universidad Javeriana una autorización de uso del documento final del trabajo de grado para su conservación, consulta y difusión académica mediante la Biblioteca y el repositorio institucional.

De acuerdo con el numeral 21 de las Directrices de Propiedad Intelectual, esta autorización puede otorgarse sin efectuar una cesión de los derechos patrimoniales [17]. Su formalización se realizará mediante los instrumentos institucionales correspondientes.

La autorización de consulta del documento no supone, por sí sola, la entrega de derechos de modificación, distribución comercial o explotación del código fuente de la aplicación. Cualquier autorización adicional sobre el software deberá establecer expresamente su objeto, alcance y condiciones.

**Herramientas y fuentes de información de terceros.**

El proyecto utilizará Fire Dynamics Simulator (FDS) y Smokeview para la simulación y visualización de resultados. Para el procesamiento geográfico se contempla el uso de QGIS y el complemento qgis2fds, que permite preparar entradas territoriales para FDS y procesar determinadas salidas georreferenciadas [4, 19].

Entre las fuentes de información identificadas se encuentran modelos digitales de elevación como GEDTM30 y Copernicus DEM GLO-30; información meteorológica de ERA5 y ERA5-Land; y datos complementarios provenientes del IDEAM, los portales de datos abiertos de Bogotá y otras fuentes territoriales pertinentes.

La incorporación efectiva de estas fuentes dependerá de su disponibilidad, resolución, pertinencia y compatibilidad con el dominio seleccionado. Se respetarán las licencias, requisitos

de atribución y condiciones de reutilización aplicables a cada herramienta y conjunto de datos [20, 21].

El empleo de software de terceros, información geográfica y recursos computacionales universitarios no implica atribuir al equipo la propiedad intelectual sobre dichos elementos.

**Alcance de uso de la aplicación.**

La finalidad principal del producto será apoyar al comandante o coordinador de una emergencia en la consulta e interpretación de escenarios de posible propagación de incendios forestales.

De manera complementaria, la aplicación podrá utilizarse para explorar escenarios en actividades académicas, demostraciones y ejercicios de capacitación. Este uso secundario no constituye un servicio de formación contratado por un cuerpo de bomberos ni representa una transferencia de titularidad a las instituciones que eventualmente participen en las pruebas.

La aplicación no reemplazará el criterio profesional del personal de emergencia ni se presentará como una herramienta operativa validada sin las comprobaciones correspondientes.

En consecuencia, la titularidad patrimonial propuesta se mantiene en cabeza de los estudiantes creadores, sin perjuicio de los derechos de terceros, las autorizaciones académicas expresamente otorgadas y las condiciones institucionales o contractuales que resulten aplicables.

# 5 Marco teórico

## 5.1 Fundamentos y conceptos relevantes para el proyecto

**Factores que influyen en la propagación de incendios forestales.**

El comportamiento de un incendio forestal está condicionado principalmente por tres grupos de factores: combustible, meteorología y topografía. Estos elementos interactúan y determinan características como la velocidad de propagación, la dirección del avance y la intensidad del fuego. Esta relación se conoce como el triángulo del comportamiento del fuego y constituye una base para comprender los procesos de propagación en ambientes forestales [22].

El combustible comprende la vegetación y otros materiales combustibles disponibles en el territorio. Su cantidad, continuidad, distribución espacial, estructura y contenido de humedad influyen en la facilidad de ignición y en el desarrollo del incendio. En general, los combustibles secos presentan mayor facilidad para encenderse que aquellos con un contenido elevado de humedad. Asimismo, las características físicas y químicas de la vegetación pueden modificar la intensidad y velocidad de propagación.

Las condiciones meteorológicas incluyen el viento, la temperatura, la humedad relativa y las precipitaciones. El viento influye sobre la dirección y velocidad del avance, mientras que la temperatura y la humedad afectan el estado de los combustibles. Los cambios en estas variables pueden modificar considerablemente el comportamiento del incendio durante su evolución.

Por su parte, la topografía incluye la pendiente, la orientación y la configuración del terreno. La propagación puede acelerarse en pendientes ascendentes debido al calentamiento de los combustibles situados delante del frente. Además, el relieve influye sobre la circulación local del viento y puede generar condiciones particulares en laderas, valles y otras formaciones geográficas [22].

En los Cerros Orientales de Bogotá, la combinación de relieve montañoso, vegetación y condiciones atmosféricas hace necesario considerar conjuntamente estos factores. Su representación computacional dependerá de la disponibilidad y calidad de información territorial y meteorológica adecuada para el sector seleccionado.

**Modelos de comportamiento y propagación del fuego.**

Existen diferentes aproximaciones para estudiar el comportamiento de los incendios forestales. Los modelos empíricos o semiempíricos relacionan variables del combustible y del entorno con características del avance del fuego. Por otra parte, los modelos físicos representan mediante ecuaciones procesos como el movimiento del aire, la combustión y la transferencia de calor.

Rothermel (1972) formuló un modelo matemático para estimar la velocidad de propagación superficial del fuego en combustibles forestales, considerando parámetros representativos del combustible y de las condiciones ambientales. Este modelo constituye uno de los fundamentos del análisis de propagación superficial y de herramientas que utilizan relaciones simplificadas de comportamiento del fuego [23].

Por su parte, Mell y colaboradores (2007) desarrollaron una aproximación física tridimensional de incendios de pastizal, que relaciona movimiento del aire, combustión y degradación térmica del combustible, y contrastaron sus resultados con experimentos de campo australianos [24].

Estos antecedentes muestran la diferencia entre estimar el movimiento de un frente mediante relaciones simplificadas y resolver numéricamente parte de los procesos físicos que lo producen.

La diferencia entre estos enfoques no significa que uno garantice mayor precisión en cualquier situación. Los modelos físicos permiten representar procesos adicionales, pero requieren información más detallada y mayores recursos computacionales. Esta distinción fundamenta la selección de FDS como motor de simulación del proyecto, sin asumir que un mayor nivel de detalle garantice resultados más precisos para el territorio estudiado.

**FDS, capacidades forestales de WFDS y visualización con Smokeview.**

Fire Dynamics Simulator (FDS) es un programa de simulación basado en dinámica de fluidos computacional (CFD), orientado al análisis de flujos de baja velocidad y al transporte de calor y humo asociado a incendios. Su formulación numérica utiliza ecuaciones de conservación, incluidas aproximaciones de Navier–Stokes adecuadas para flujos térmicamente impulsados. Smokeview es una herramienta de visualización de las salidas de FDS [4].

Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS) surgió como una línea de desarrollo orientada a incendios de vegetación y de interfaz urbano-forestal (WUI); parte de sus capacidades de representación de combustible vegetal fue incorporada a FDS [5].

En el alcance vigente, *FDS* designa el simulador que se utilizará, mientras que *WFDS* se emplea para aludir a sus capacidades relacionadas con incendios forestales. No se propone acoplar dos simuladores independientes ni utilizar FARSITE como parte del motor de simulación del producto.

La compatibilidad concreta de dichas capacidades con la versión instalada deberá comprobarse mediante casos de práctica y documentación técnica. Los resultados físicos producidos por el simulador tampoco equivalen directamente a una predicción geográfica lista para el comandante: requieren seleccionar variables relevantes, procesarlas y vincular su representación a la referencia espacial del territorio.

**Discretización CFD y costo computacional.**

Para aproximar la evolución del flujo, FDS divide el dominio físico de una simulación en celdas tridimensionales y calcula la evolución temporal de las variables representadas. En una malla rectangular uniforme, cuando las dimensiones del dominio son divisibles por los tamaños de celda, el número de celdas se expresa como

$$N = \left(\frac{L_x}{\Delta x}\right)\left(\frac{L_y}{\Delta y}\right)\left(\frac{L_z}{\Delta z}\right),$$

donde $L_x$, $L_y$ y $L_z$ son las dimensiones del dominio, y $\Delta x$, $\Delta y$ y $\Delta z$ son los tamaños de las celdas en cada dirección.

Como ejercicio ilustrativo basado en las dimensiones presentadas en el material del marco teórico, un dominio de $240\,\mathrm{m} \times 240\,\mathrm{m} \times 20\,\mathrm{m}$ con celdas de $0{,}5\,\mathrm{m}$ contiene $9\,216\,000$ celdas. Si

se reduce a la mitad el tamaño de celda en las tres direcciones, el mismo dominio necesitaría 73 728 000 celdas: ocho veces más.

Este cálculo es geométrico e ilustrativo, no una medición del tiempo ni de la memoria requeridos por el proyecto. El costo real también depende de la duración simulada, la configuración física y numérica y los recursos de ejecución.

Valero, Jofre y Torres (2021) examinan el compromiso entre detalle, costo e incertidumbre en simulaciones de propagación de incendios mediante diferentes niveles de fidelidad [25].

Por ello, la resolución deberá justificarse mediante ensayos y no elegirse únicamente por el nivel de detalle visual esperado. La cantidad de celdas constituye un factor importante, pero no determina por sí sola el consumo computacional total.

**Representación territorial y propiedades de los combustibles.**

Para estudiar un sector de los Cerros Orientales se requieren insumos de topografía, cobertura y estructura de la vegetación, además de condiciones meteorológicas y de ignición. Sin embargo, un mapa de cobertura del suelo no determina por sí mismo la geometría tridimensional, carga, humedad o propiedades térmicas necesarias para configurar un combustible en FDS.

Verano Velásquez (2013) estudió coberturas de vegetación del sector de Monserrate y su relación con modelos de combustible para realizar simulaciones con FARSITE [2]. Méndez Álvarez (2018) examinó la calibración de parámetros de combustible para vegetación altoandina, comparando propagación simulada y observada [3].

Ambos trabajos son antecedentes territoriales relevantes, pero sus configuraciones no pueden trasladarse de manera automática a FDS, pues corresponden a un modelo diferente. La adaptación requiere comprobar las definiciones de cada parámetro, sus unidades, la resolución y vigencia de las fuentes, así como la forma de representar la vegetación dentro del dominio de simulación.

Para la preparación del territorio se contempla el uso de sistemas de información geográfica (SIG), que permiten organizar, transformar y analizar información espacial. Herramientas como QGIS facilitan el tratamiento de modelos digitales de elevación, coberturas y otros conjuntos de datos territoriales. El complemento qgis2fds permite exportar determinadas configuraciones de terreno y vegetación a entradas compatibles con FDS e importar resultados temporales georreferenciados [19].

Entre las fuentes identificadas se encuentran modelos digitales de elevación, como GEDTM30 y Copernicus DEM, información meteorológica de ERA5 y ERA5-Land, así como datos nacionales y distritales de carácter territorial y ambiental. Estas fuentes constituyen opciones de preparación y no garantizan que todos los parámetros necesarios estén disponibles con la resolución y actualidad requeridas.

La disponibilidad de los datos, sus condiciones de uso y su aptitud para el sector seleccionado siguen siendo condiciones por verificar. En particular, los productos derivados de observaciones o reanálisis no necesariamente proporcionan de forma directa todos los parámetros de combustible requeridos por FDS.

**Amenaza de ignición y distribución de los puntos de referencia.**

Morales Salguero (2017) estudió el riesgo de ignición y propagación en los Cerros Orientales mediante información territorial, álgebra de mapas y simulación [6]. La clasificación espacial resultante puede orientar dónde conviene concentrar el esfuerzo de preparación de escenarios, pero una categoría de amenaza no debe interpretarse como una probabilidad estadística calibrada de ocurrencia.

Además, es necesario distinguir los mapas de cobertura utilizados como insumo de un mapa final de amenaza: no son productos equivalentes.

A partir de este antecedente, el equipo propone distribuir los puntos de ignición de referencia con *densidad territorial variable*: mayor concentración en las zonas de amenaza relativamente alta y menor concentración, sin eliminarla, en las restantes.

Las distancias concretas entre puntos, los criterios de clasificación y la cobertura final no están determinados por la tesis de Morales y deberán definirse y comprobarse durante el proyecto.

Estos puntos de ignición constituyen ubicaciones para generar *escenarios distintos*; no deben confundirse con las celdas de la malla CFD que discretizan *cada escenario*. La distribución espacial de igniciones determina dónde se preparan los casos, mientras que la discretización CFD determina cómo se representa numéricamente cada dominio físico.

**Cómputo de alto desempeño y paralelización de simulaciones.**

El número de combinaciones de ubicaciones de ignición, combustible y meteorología puede hacer costosa la producción anticipada de la biblioteca. El uso de cómputo de alto desempeño (HPC) se plantea para distribuir esa carga de trabajo.

Deben diferenciarse dos modalidades: *paralelismo entre escenarios*, en el que varios casos independientes se ejecutan de forma simultánea, y *paralelismo dentro de un escenario*, en el que un mismo dominio de cálculo se divide entre procesos que requieren intercambiar información.

La primera modalidad permite distribuir diferentes combinaciones de entrada entre recursos independientes. Por ejemplo, distintos nodos podrían ejecutar escenarios correspondientes a ubicaciones de ignición y condiciones meteorológicas diferentes.

La segunda modalidad requiere mecanismos de comunicación entre procesos, dado que una misma simulación se divide en regiones cuyos resultados deben mantenerse numéricamente relacionados. Esta modalidad puede introducir costos adicionales de comunicación y sincronización.

Aunque Fujimoto estudia principios y dificultades de la simulación paralela, su artículo aborda específicamente simulaciones de eventos discretos y no constituye una prueba de escalabilidad de FDS [26].

Como recurso de apoyo se contempla HPC-ZINE, infraestructura de cómputo de alto desempeño de la Pontificia Universidad Javeriana. La documentación institucional describe recursos computacionales, capacidad de almacenamiento, capacitación y acompañamiento para proyectos académicos y de investigación [16].

El inventario publicado por la Universidad para uno de sus clústeres HPC describe un sistema de 22 nodos de procesamiento, 880 núcleos Intel Xeon, aproximadamente 8,25 TB de memoria RAM agregada, 238 TB de almacenamiento compartido y una red InfiniBand EDR de 100 Gb/s [27].

Por otra parte, la presentación técnica elaborada previamente por el equipo registra una configuración de 384 núcleos físicos, 792 GB de memoria RAM agregada y 110 TB de almacenamiento. También identifica como posible alternativa un equipo de aproximadamente 190–192 núcleos, sujeto a disponibilidad y a las condiciones de uso de otros investigadores.

Estas cifras proceden de inventarios y antecedentes distintos y no deben interpretarse como recursos simultáneamente disponibles ni como una asignación confirmada para el proyecto. Será necesario identificar qué infraestructura, equipo o partición puede utilizarse efectivamente.

En principio, la existencia de procesadores multinúcleo, memoria distribuida, almacenamiento de alta capacidad y redes de comunicación entre nodos permite considerar la ejecución de cargas computacionales intensivas. Estas características ofrecen una base técnica para estudiar tanto la ejecución concurrente de escenarios como la distribución de una simulación.

No obstante, la disponibilidad de esos componentes no demuestra automáticamente que la versión de FDS prevista pueda utilizar todas las modalidades de paralelización sobre la infraestructura seleccionada.

Se deberá confirmar el acceso, la versión ejecutable de FDS, su compatibilidad con el sistema operativo y las bibliotecas de ejecución paralela, la configuración del gestor de trabajos, la memoria y el almacenamiento disponibles, así como las restricciones de uso establecidas por los administradores.

Los pilotos permitirán medir tiempo de ejecución, memoria consumida, tamaño de las salidas, cantidad de escenarios que pueden ejecutarse concurrentemente y, cuando resulte aplicable, las diferencias de desempeño al distribuir un caso entre varios procesos.

Por tanto, las especificaciones publicadas constituyen evidencia de capacidades institucionales potenciales, mientras que la viabilidad práctica del proyecto deberá comprobarse mediante ejecuciones reproducibles sobre los recursos realmente asignados.

**Diseño de experimentos y construcción de la biblioteca.**

Una biblioteca precalculada no puede suponerse exhaustiva frente a todas las posibles combinaciones de viento, humedad, topografía e ignición. Sacks y colaboradores proporcionan fundamentos para planificar experimentos computacionales costosos, seleccionar combinaciones de entrada y analizar las respuestas que producen [28].

Su trabajo también estudia aproximaciones estadísticas de bajo costo, pero la construcción de un modelo sustituto o *surrogate* no forma parte del producto comprometido actualmente.

Para la biblioteca propuesta será necesario definir qué parámetros pueden variar, qué intervalos de valores están sustentados por datos y qué combinaciones resultan pertinentes para el sector.

Cada resultado deberá registrarse con metadatos sobre la ubicación, configuración, condiciones de entrada, unidades, tiempos simulados, versión del programa y archivos de salida. La selección de casos estará condicionada por el presupuesto computacional y deberá hacer explícitos los espacios que la biblioteca no cubre.

La organización de estos experimentos debe permitir identificar qué variables permanecen constantes y cuáles cambian entre escenarios. Esto resulta necesario tanto para interpretar diferencias en los resultados como para evitar comparaciones entre casos que no compartan condiciones compatibles.

**Consulta y recuperación de escenarios semejantes.**

El producto permitirá que el usuario indique la ubicación inicial o el perímetro observado de un incendio y consulte casos precalculados compatibles con las condiciones disponibles.

Cover y Hart (1967) constituyen un antecedente conceptual para la recuperación por proximidad al estudiar la clasificación mediante el vecino más cercano [29]. Sin embargo, su artículo no define una distancia física apropiada para incendios ni demuestra que dos simulaciones parecidas en sus entradas produzcan frentes equivalentes.

El mecanismo de consulta deberá estudiar la representación y normalización de las variables, la distancia territorial entre igniciones, la velocidad y dirección del viento y el tratamiento de situaciones no contempladas en el catálogo.

En particular, la dirección del viento es una magnitud circular, por lo que su comparación no debería tratar los ángulos de $0°$ y $360°$ como orientaciones opuestas.

La proximidad entre registros expresará *compatibilidad de condiciones* bajo una regla definida, no garantía de precisión física. Además, deberán contemplarse situaciones en las que no existan escenarios suficientemente compatibles con los datos proporcionados por el usuario.

**Trazabilidad, interoperabilidad de datos y reproducibilidad.**

La trazabilidad permite relacionar cada escenario precalculado con su ubicación, condiciones de entrada, configuración del simulador, archivos generados y resultados presentados al usuario.

Para ello se requiere mantener identificadores y metadatos que permitan reconocer la procedencia de los datos y las transformaciones aplicadas durante la preparación y el procesamiento.

La interoperabilidad geoespacial consiste en permitir el intercambio y uso coherente de información espacial entre herramientas y componentes. En este proyecto requiere mantener consistencia entre sistemas de referencia de coordenadas, unidades, orientación, geometrías y representaciones del territorio.

Esto resulta relevante al integrar datos procesados mediante QGIS, entradas elaboradas con qgis2fds y resultados producidos por FDS. El complemento qgis2fds ofrece funciones para exportar casos forestales e importar determinados resultados temporales georreferenciados [19].

Los modelos digitales de elevación y las representaciones ráster y vectoriales pueden cumplir funciones diferentes dentro de la preparación geográfica. Los primeros describen elevaciones del terreno, mientras que los datos ráster permiten representar variables en celdas espaciales y los datos vectoriales permiten representar elementos mediante puntos, líneas o polígonos.

La reproducibilidad computacional implica conservar los archivos de entrada, versiones de software, configuraciones, parámetros y condiciones de ejecución necesarios para repetir o examinar una simulación.

Estas prácticas permiten diferenciar problemas de transformación de datos, errores de consulta y limitaciones del modelo físico. También facilitan la comparación entre configuraciones y la revisión posterior de los resultados.

La aplicación deberá integrar estos principios en la organización de la biblioteca para facilitar la verificación de resultados y evitar que escenarios con condiciones incompatibles se presenten como equivalentes.

**Agregación espacial y tratamiento de un perímetro observado.**

La propuesta contempla que, cuando exista un perímetro del incendio, la aplicación identifique el borde activo, recupere escenarios de igniciones próximas y explore una agregación espacial de sus resultados, excluyendo el interior ya identificado como quemado.

Esta operación es una *hipótesis de aproximación propia del proyecto*, no una capacidad demostrada por los artículos citados.

Los escenarios generados con puntos de ignición independientes no necesariamente reproducen las interacciones térmicas, el viento inducido ni el comportamiento de un incendio que ya posee un frente extendido.

Por ello será necesario definir reglas de compatibilidad temporal y espacial, contrastar la agregación frente a casos de referencia y documentar dónde deja de resultar defendible.

La combinación visual de frentes tampoco puede interpretarse directamente como un mapa de probabilidad de afectación. Para establecer probabilidades sería necesario definir y validar un procedimiento estadístico apropiado, lo que no se desprende automáticamente de superponer escenarios.

**Incertidumbre, Monte Carlo y multifidelidad.**

Las estimaciones pueden diferir de la evolución real por incertidumbre meteorológica, desconocimiento de propiedades del combustible, simplificaciones físicas y numéricas, resolución de la malla o falta de un escenario suficientemente parecido.

El método de Monte Carlo permite estudiar la variabilidad de las respuestas mediante repeticiones con entradas muestreadas. Por su parte, los enfoques multifidelidad y Monte Carlo multinivel aprovechan modelos o configuraciones de diferente costo para estimar determinadas cantidades estadísticas con menor esfuerzo.

Valero, Jofre y Torres (2021) analizaron estas estrategias en un caso de propagación simulado con WFDS y evaluaron sensibilidad e incertidumbre [25].

Ese trabajo fundamenta la necesidad de estudiar sensibilidad y costo, pero *no valida* la agregación espacial de igniciones ni implica que la aplicación vaya a implementar Monte Carlo multinivel.

Los límites de la consulta deberán comunicarse como condiciones y supuestos explícitos, sin ofrecer probabilidades calibradas que no se hayan estimado y validado.

La evaluación deberá distinguir la incertidumbre asociada a las condiciones de entrada de las diferencias introducidas por las configuraciones numéricas y por el procedimiento de recuperación de escenarios.

**Representación geoespacial e interpretación por parte del usuario.**

La utilidad de la biblioteca depende también de que sus resultados puedan leerse en el contexto del territorio. Para ello será necesario mantener consistencia entre sistemas de coordenadas, unidades, orientación del terreno y tiempos de simulación, y distinguir el perímetro observado del avance que se presenta como posible.

Smokeview permite representar visualmente salidas científicas de FDS, pero la correspondencia con coordenadas geográficas y la integración en el flujo de consulta requieren preparación y comprobación propias [4].

El procesamiento geoespacial de las salidas puede apoyarse en herramientas complementarias como QGIS y qgis2fds, según los formatos y variables de salida efectivamente disponibles [19].

El usuario previsto es un comandante o coordinador, no necesariamente un especialista en simulación. Por ello, la presentación debe facilitar la interpretación de los resultados sin ocultar incertidumbres, restricciones de cobertura o diferencias entre escenarios.

En consecuencia, la evaluación distinguirá al menos tres cuestiones: que la simulación se haya ejecutado correctamente, que la aplicación recupere y represente fielmente los datos almacenados y que el usuario comprenda lo que puede y no puede inferir de la visualización.

Cumplir las dos últimas condiciones no equivale por sí solo a validar científicamente la predicción del incendio ni a autorizar su empleo operativo.

## 5.2 Alternativas de solución

El análisis de alternativas tiene como propósito identificar enfoques tecnológicos para atender el problema formulado en la sección 1.1.2: ofrecer al comandante o coordinador de una emergencia información comprensible sobre la posible propagación de un incendio forestal, considerando las restricciones de tiempo, disponibilidad de datos y capacidad computacional.

Primero se examinan proyectos y sistemas existentes en Latinoamérica y otras regiones, identificando sus capacidades, beneficios para los usuarios y diferencias frente al proyecto. Posteriormente se plantean tres alternativas técnicas y se comparan con la solución seleccionada.

La comparación se realiza en función del alcance académico y territorial de este trabajo. Por tanto, no pretende demostrar que la propuesta sea superior a plataformas desarrolladas y utilizadas por organismos especializados.

### 5.2.1 Proyectos y soluciones existentes

**Cell2Fire+KITRAL en Chile.**

Cell2Fire es un entorno de simulación de propagación de incendios forestales desarrollado con participación de investigadores de la Universidad de Chile y colaboradores internacionales. Su adaptación Cell2Fire+KITRAL incorpora modelos de comportamiento del fuego orientados a condiciones forestales chilenas.

El sistema permite representar la evolución espacial de incendios considerando información territorial, combustible y condiciones ambientales. Una de sus características destacadas es su integración con modelos de optimización para estudiar estrategias de prevención, tratamientos de vegetación y localización de intervenciones [30].

Para las entidades responsables de prevención, este enfoque permite comparar estrategias de manejo territorial antes de implementar medidas, contribuyendo a orientar recursos hacia sectores prioritarios.

Frente a este antecedente, el proyecto propuesto se concentra en un problema funcional diferente: consultar escenarios físicos FDS previamente calculados a partir de una situación observada. Su principal aporte esperado no es optimizar tratamientos preventivos, sino facilitar el acceso y la interpretación de resultados en un territorio específico de Bogotá.

**Proyecto de gemelos digitales multimodales del ISCI en Chile.**

En septiembre de 2026, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería anunció la adjudicación de un proyecto FONDEF para desarrollar una plataforma inteligente de gestión de incendios forestales basada en gemelos digitales multimodales.

La iniciativa contempla integrar modelos de propagación, procesamiento paralelo mediante GPU y observaciones procedentes de drones y cámaras, con el propósito de actualizar escenarios predictivos y aportar información para la coordinación operativa y preventiva [31].

El beneficio previsto para los organismos de emergencia consiste en mejorar la actualización de la información disponible y facilitar el análisis de escenarios conforme se reciben nuevas observaciones.

A diferencia de este proyecto, la propuesta del equipo no contempla construir un gemelo digital ni integrar directamente sensores, cámaras o drones. Se concentra en una biblioteca finita de resultados FDS y un mecanismo de consulta sobre condiciones representadas previamente.

La arquitectura precalculada limita la actualización física de los escenarios, pero también permite estudiar un flujo de software más acotado sin depender de infraestructura de observación permanente. El proyecto chileno debe considerarse una iniciativa en desarrollo y no un sistema operativo cuya validación ya esté demostrada.

**FIP Cerrado en Brasil.**

El proyecto FIP Cerrado, desarrollado con participación del Centro de Sensoriamento Remoto de la Universidade Federal de Minas Gerais, integra herramientas de monitoreo y simulación para apoyar la prevención y gestión de incendios en el bioma Cerrado.

Entre sus componentes se encuentra la modelación de propagación del fuego mediante información meteorológica, características de la vegetación y condiciones territoriales. La documentación institucional describe aproximaciones basadas en autómatas celulares para representar la evolución espacial del incendio [32].

Para los responsables de áreas protegidas, estas herramientas contribuyen a reconocer zonas susceptibles, estudiar posibles recorridos del fuego y preparar intervenciones preventivas.

Su principal diferencia frente al proyecto es la metodología de propagación y la escala territorial de aplicación. La propuesta del equipo utilizará resultados FDS, con mayor énfasis en la preparación de escenarios físicos tridimensionales y su posterior consulta.

El antecedente brasileño demuestra la utilidad de adaptar la modelación al territorio, mientras que la propuesta busca estudiar una integración específica entre simulación física, catálogo geográfico y aplicación de escritorio.

**Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México.**

La Comisión Nacional Forestal de México desarrolla el Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales (SPPIF), que integra información ambiental, meteorológica, geográfica y satelital para producir pronósticos de peligro y apoyar el monitoreo de incendios [33].

El beneficio para los organismos de prevención y respuesta consiste en disponer de información territorial para identificar condiciones favorables a la ocurrencia de incendios, organizar vigilancia y orientar la preparación de recursos.

La plataforma aborda principalmente peligro y monitoreo, mientras que el proyecto del equipo pretende consultar resultados que representen la evolución temporal de un incendio bajo condiciones previamente simuladas.

Por ello, ambas aproximaciones son complementarias. Los mapas de peligro pueden contribuir a la preparación del territorio y a la selección de igniciones de referencia, pero no sustituyen directamente una biblioteca de escenarios de propagación.

**Wildfire Analyst de Technosylva.**

Technosylva desarrolla herramientas de modelación y análisis para incendios forestales. Entre sus capacidades se encuentran la ejecución de simulaciones de propagación, la representación cartográfica de resultados y el apoyo a la interpretación de escenarios durante emergencias.

La empresa documenta su colaboración con CAL FIRE en el desarrollo de herramientas orientadas al análisis de incendios y a la disponibilidad de información para decisiones operativas [34].

Para comandantes y organismos de respuesta, este tipo de plataforma ofrece la posibilidad de estudiar escenarios relacionados con condiciones específicas, interpretar posibles afectaciones y apoyar la coordinación de acciones.

Constituye uno de los referentes funcionales más cercanos a la propuesta. Sin embargo, la existencia de una plataforma operativa no garantiza su disponibilidad, licenciamiento o adaptación al conjunto de datos y requisitos de un prototipo académico en Bogotá.

El desarrollo propio permitirá controlar la estructura de la biblioteca FDS, los metadatos, las reglas de selección y la presentación de resultados para el sector elegido. Esta ventaja de control e investigación no implica que el prototipo ofrezca más funciones o mayor precisión que Wildfire Analyst.

**Wildland Fire Decision Support System en Estados Unidos.**

El Wildland Fire Decision Support System (WFDSS) integra información territorial, herramientas de análisis del comportamiento del fuego y documentación de decisiones para apoyar a responsables de la gestión de incendios en Estados Unidos [35].

Su principal valor para los interesados radica en relacionar información científica con procedimientos de análisis y justificación de decisiones. No se limita a presentar una simulación, sino que forma parte de un entorno institucional de gestión.

Para el proyecto, WFDSS constituye un referente de diseño funcional y de comunicación de resultados. Sin embargo, adoptar directamente un sistema institucional de este tipo requeriría examinar sus condiciones de acceso, procesos y adecuación al contexto colombiano.

La solución propuesta tiene un alcance menor y se centra en un mecanismo específico de consulta de escenarios FDS, lo que permite estudiar su funcionamiento sin asumir la construcción de un sistema integral de gestión de emergencias.

**Spark Operational en Australia.**

El Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) desarrolló Spark, un entorno de simulación de propagación de incendios que considera topografía, combustible y condiciones meteorológicas.

Spark Operational busca facilitar la generación de escenarios de propagación mediante métodos computacionales orientados a obtener resultados con rapidez, y se ha relacionado con necesidades de planificación y respuesta de organismos de emergencia [36].

Para sus usuarios, la principal ventaja es la posibilidad de producir y examinar escenarios sin asumir necesariamente el mismo costo computacional de un modelo CFD tridimensional detallado.

Frente a Spark, la propuesta del equipo conserva el uso de FDS por su capacidad de representar determinados procesos físicos de forma explícita. El costo asociado se aborda mediante la generación anticipada de escenarios.

Esta decisión no demuestra que FDS sea más preciso o conveniente que Spark en cualquier situación. Su pertinencia depende de los fenómenos que se busquen representar, la disponibilidad de datos y la viabilidad de los cálculos para el sector seleccionado.

**B-FIREPREP en Portugal.**

El proyecto europeo B-FIREPREP se orientó al desarrollo de herramientas basadas en simulaciones estocásticas para anticipar situaciones peligrosas, identificar comunidades expuestas y apoyar la preparación frente a incendios forestales.

Su planteamiento contempla el análisis de múltiples escenarios y distintos horizontes temporales de anticipación, con énfasis en las necesidades de protección civil [37].

Para los organismos responsables, el beneficio esperado consiste en identificar condiciones de riesgo y orientar la planificación de medidas preventivas y de respuesta.

Su relación con la propuesta se encuentra en la utilización de múltiples escenarios para apoyar decisiones. Sin embargo, B-FIREPREP se enfoca en anticipación y preparación territorial, mientras que el proyecto del equipo estudia la recuperación contextual de simulaciones FDS previamente ejecutadas.

La biblioteca propuesta permite controlar las condiciones de generación de cada resultado y su procedencia, aunque su cobertura estará limitada a las combinaciones preparadas y evaluadas.

En conjunto, estos antecedentes evidencian la existencia de diferentes aproximaciones a la simulación y gestión de incendios forestales. Sus beneficios dependen del usuario, la escala territorial, los modelos disponibles y las condiciones de aplicación.

La principal oportunidad del proyecto no consiste en reproducir íntegramente estas plataformas, sino en estudiar la viabilidad de una arquitectura concreta que transforme simulaciones físicas precalculadas en información consultable para un sector de los Cerros Orientales de Bogotá.

### 5.2.2 Alternativas técnicas consideradas

A partir de los antecedentes se identifican tres alternativas técnicas distintas de la propuesta seleccionada. Se consideran su costo de preparación, oportunidad de consulta, flexibilidad, dependencia de infraestructura y utilidad para los responsables de emergencias.

**Alternativa 1. Ejecución de simulaciones físicas bajo demanda.**

Esta alternativa consiste en desarrollar una aplicación que reciba una ubicación o perímetro observado junto con condiciones meteorológicas y ejecute una nueva simulación FDS para cada consulta.

Su principal ventaja sería permitir configurar el cálculo específicamente para la situación registrada, sin limitar la selección a escenarios previamente almacenados. Para el comandante o coordinador, esto podría ofrecer una representación ajustada a las condiciones de entrada disponibles.

Sin embargo, FDS resuelve numéricamente procesos físicos sobre una malla tridimensional. Su costo computacional depende del tamaño del dominio, la resolución espacial, la duración simulada y la complejidad de los modelos utilizados.

Como se expuso en la sección 5.1, incluso un dominio relativamente limitado puede contener millones de celdas. En consecuencia, ejecutar una simulación física completa durante una emergencia podría exigir recursos elevados y tiempos incompatibles con las necesidades inmediatas del usuario.

La simulación bajo demanda presenta, por tanto, un riesgo importante de inviabilidad operativa para el nivel de detalle y los recursos contemplados en el proyecto. No sería riguroso declarar que resulta imposible en todos los casos sin mediciones, pero tampoco puede asumirse que produciría resultados oportunos.

Frente a esta alternativa, la biblioteca precalculada desplaza la mayor parte del esfuerzo numérico a una etapa anterior a la consulta. Esta es su principal ventaja funcional: permite estudiar un mecanismo de respuesta basado en recuperación y procesamiento de resultados ya disponibles, aunque limitado por la cobertura de la biblioteca.

**Alternativa 2. Uso de modelos de propagación de menor costo computacional.**

La segunda alternativa consiste en desarrollar la aplicación alrededor de modelos de propagación simplificados o rápidos, como los empleados en FARSITE, Cell2Fire o Spark.

Su principal ventaja es la posibilidad de estudiar el avance del fuego en extensiones territoriales relativamente amplias sin resolver explícitamente todos los procesos de un modelo CFD tridimensional.

Para los organismos responsables, esta aproximación puede resultar útil cuando se requiere explorar grandes áreas, comparar escenarios de propagación o producir resultados mediante recursos computacionales más limitados.

Sin embargo, la representación física de estos modelos es diferente de FDS. Determinadas interacciones entre flujo de aire, combustión, geometría del entorno y combustible vegetal requieren aproximaciones que dependen del modelo seleccionado.

La propuesta del equipo es preferible para el objetivo específico de investigar una biblioteca basada en FDS, ya que conserva el motor físico elegido y permite estudiar su integración con un sistema de consulta.

Esta preferencia corresponde al alcance científico y académico definido, no a una superioridad general frente a los modelos rápidos. Estos últimos podrían ser más adecuados para otras escalas o restricciones de tiempo.

**Alternativa 3. Adaptación de una plataforma existente.**

Esta alternativa consiste en utilizar o adaptar una plataforma que ya integre simulaciones, información geográfica y herramientas de apoyo a decisiones, como Wildfire Analyst o WFDSS.

Para las entidades interesadas, una ventaja sería disponer de funciones previamente desarrolladas y, según el sistema, respaldadas por experiencias institucionales de utilización.

También podría reducir parte del esfuerzo de implementación si la plataforma permitiera incorporar los datos y requisitos del territorio.

Sin embargo, su utilización exigiría examinar licencias, condiciones de acceso, posibilidades de modificación, disponibilidad de funciones y compatibilidad con los modelos y conjuntos de datos requeridos.

Adicionalmente, adoptar una solución existente podría restringir el control del equipo sobre la generación de escenarios, la estructura de los resultados, la selección de casos y la experimentación con el procedimiento de agregación espacial.

La propuesta propia permite definir y comprobar estos componentes de forma explícita. Esto resulta especialmente pertinente porque el trabajo busca evaluar la viabilidad de un mecanismo de consulta sobre simulaciones FDS, no solamente disponer de una interfaz de visualización.

La principal ventaja frente a esta alternativa es, por tanto, la independencia de diseño y la trazabilidad del procedimiento experimental, aunque a cambio se asume un esfuerzo mayor de desarrollo e integración.

### 5.2.3 Análisis comparativo de las alternativas

La comparación se realiza mediante seis criterios: preparación computacional, tiempo de consulta, representación física, dependencia de infraestructura y datos, adaptación territorial y adecuación a los objetivos del proyecto.

Se utiliza una evaluación cualitativa porque todavía no existen mediciones experimentales equivalentes que permitan establecer diferencias cuantitativas de tiempo, costo o precisión entre las alternativas.

Tabla 2: Comparación cualitativa de alternativas de solución.

| **Criterio** | **Otras alternativas** | **Biblioteca FDS precalculada** |
|---|---|---|
| Preparación computacional | La simulación bajo demanda desplaza el cálculo al momento de consulta. Los modelos rápidos pueden reducirlo; las plataformas existentes dependen de su arquitectura. | Requiere ejecutar y organizar previamente los escenarios, utilizando recursos HPC y almacenamiento. |
| Tiempo de consulta | El cálculo FDS bajo demanda puede producir demoras elevadas. Los modelos rápidos y las plataformas existentes pueden ofrecer respuestas más oportunas, según su implementación. | Recupera resultados almacenados sin ejecutar una nueva simulación FDS completa. La latencia efectiva debe medirse. |
| Representación física | Los modelos rápidos utilizan simplificaciones diferentes de FDS. Las plataformas existentes pueden integrar diversos motores de simulación. | Conserva resultados generados mediante FDS, sujetos a la calidad de sus entradas y configuración. |
| Infraestructura y datos | FDS bajo demanda requiere recursos durante la emergencia. Los otros enfoques dependen de sus modelos, fuentes de información y condiciones de acceso. | Concentra el uso intensivo de HPC en la preparación. Requiere mantener una biblioteca y datos territoriales compatibles. |
| Adaptación territorial | Los modelos y plataformas deben parametrizarse para el sector. Una solución existente puede imponer restricciones técnicas o de acceso. | Permite diseñar el catálogo y las reglas de consulta para el territorio estudiado, dentro de una cobertura finita. |
| Adecuación a objetivos | Las alternativas ofrecen ventajas para simulación dinámica, análisis de grandes áreas o gestión institucional, pero no necesariamente permiten estudiar el mecanismo propuesto. | Se ajusta al objetivo de desarrollar y evaluar una aplicación propia de consulta de escenarios FDS precalculados. |

La comparación evidencia que no existe una solución universalmente superior. La conveniencia depende del propósito y las restricciones consideradas.

La simulación bajo demanda ofrece flexibilidad, pero introduce un costo computacional durante la consulta que podría comprometer su oportunidad. Los modelos rápidos pueden ser más adecuados para escalas territoriales amplias, mientras que las plataformas existentes pueden aportar funciones institucionales y experiencia operativa.

La biblioteca FDS precalculada ofrece una ventaja específica: separar la ejecución científica de la interacción del usuario. Esto permite desarrollar y evaluar un mecanismo de consulta sin exigir la repetición del cálculo físico completo durante cada solicitud.

Para los interesados en la aplicación, esta separación busca facilitar el acceso a escenarios comprensibles, manteniendo identificadas sus condiciones y limitaciones. Para el equipo académico, permite estudiar de forma controlada la generación, almacenamiento, recuperación, tratamiento espacial y visualización de resultados.

Sin embargo, su costo de preparación, cobertura territorial y validez de la aproximación deberán comprobarse experimentalmente antes de formular conclusiones de desempeño.

### 5.2.4 Justificación de la alternativa seleccionada

El equipo propone desarrollar una aplicación de escritorio basada en una biblioteca de escenarios FDS precalculados para un sector delimitado de los Cerros Orientales de Bogotá.

La aplicación permitirá que el comandante o coordinador ingrese una ubicación o un perímetro observado y utilice condiciones meteorológicas disponibles para recuperar simulaciones compatibles. Los resultados seleccionados serán procesados y presentados mediante una representación georreferenciada que facilite explorar posibles comportamientos del fuego.

La viabilidad técnica de esta propuesta se apoya en la separación entre la preparación de escenarios y su consulta. El cálculo físico se realizará antes del momento de utilización, aprovechando recursos HPC para generar resultados identificables y reproducibles. Posteriormente, la aplicación trabajará sobre información almacenada, evitando que el usuario tenga que configurar o ejecutar una simulación FDS completa cada vez que necesite consultar un escenario.

Esta arquitectura permite acotar el problema computacional y concentrar el desarrollo de software en funciones verificables: almacenamiento, catálogo, búsqueda, compatibilidad de condiciones, procesamiento espacial y visualización. Además, permite evaluar de manera independiente el costo de producción de la biblioteca y el tiempo de respuesta de la aplicación. Por estas razones, la solución presenta una ruta de implementación razonable dentro del alcance académico, aunque su viabilidad definitiva depende de los resultados de los pilotos.

En comparación con la simulación física bajo demanda, el principal beneficio esperado es disminuir la dependencia del procesamiento intensivo durante la consulta. Frente a modelos de propagación más simplificados, conserva el uso de FDS como motor físico seleccionado. Finalmente, frente a plataformas existentes, permite controlar el diseño y la evaluación del procedimiento específico de recuperación de escenarios.

Estas ventajas son pertinentes para los objetivos del proyecto, pero no implican que el prototipo alcance mayor precisión, oportunidad o madurez operativa que otras herramientas.

La solución también presenta limitaciones. Una biblioteca precalculada no puede representar todas las combinaciones posibles de ignición, combustible y condiciones ambientales. Su utilidad dependerá de la selección de casos, la representatividad de las entradas y la disponibilidad de escenarios compatibles con cada consulta.

La agregación de resultados desde un perímetro activo constituye una hipótesis de aproximación que deberá contrastarse mediante casos de referencia. Si no se demuestra una correspondencia defendible, su utilización tendrá que limitarse a las condiciones verificadas.

Estas restricciones no invalidan la propuesta como proyecto de grado. Por el contrario, permiten delimitar una contribución evaluable y establecer criterios para reconocer sus capacidades y límites. El alcance territorial reducido facilita concentrar la preparación y las comprobaciones en un conjunto de casos identificables, evitando extender conclusiones a escenarios no estudiados.

La aplicación será evaluada tanto por su funcionamiento como por la interpretación que los usuarios hagan de sus resultados. Una visualización comprensible y una consulta técnicamente

correcta no equivalen, por sí mismas, a demostrar precisión científica ni autorización para su uso operativo.

En consecuencia, la alternativa seleccionada se considera pertinente porque permite investigar y desarrollar una integración concreta entre simulación física precalculada y apoyo informativo para la gestión de incendios. Su utilidad principal será facilitar la consulta de escenarios para el comandante o coordinador, con posibilidades complementarias de demostración y capacitación, sin sustituir el juicio profesional ni prometer resultados que todavía no hayan sido validados.

# 6 Referencias


[1] Equipo del proyecto, "Entrevistas a Lina Marín, Ana Milena Mejía Zapata y Carlos Preciado." Documento de trabajo del proyecto de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2026.

[2] D. F. Verano Velásquez, "Modelamiento y simulación de propagación de incendios forestales en los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá D.C. usando FARSITE," trabajo de grado, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2013.

[3] J. E. Méndez Álvarez, "Calibración de modelos de combustible para la vegetación de bosque alto andino en la simulación de incendios forestales en los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá," trabajo de grado, departamento de ingeniería química, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2018.

[4] National Institute of Standards and Technology, "Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV)." `https://pages.nist.gov/fds-smv/index.html`. Documentación oficial. Consultada el 27 de octubre de 2026.

[5] USDA Forest Service, "Wildland Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS)." `https://research.fs.usda.gov/pnw/projects/wfds`. Documentación institucional. Consultada el 27 de octubre de 2026.

[6] J. R. Morales Salguero, "Determinación del riesgo de ignición y propagación de incendios forestales en los Cerros Orientales de Bogotá a través del álgebra de mapas y simulación," trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, 2017.

[7] Grupo 2, "PAFP: retroalimentación de la propuesta de proyecto." Documento académico, Pontificia Universidad Javeriana, 2026. Reunión del 19 de octubre de 2026.

[8] A. Pinzón, D. Ramírez, G. Aponte, and M. Sarmiento, "Aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá." Póster de proyecto de grado, Ingeniería de Sistemas, Pontificia Universidad Javeriana, 2026. Antecedente histórico del planteamiento. Director: Jaime Andrés Pavlich Mariscal.

[9] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*, 2018. ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

[10] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*, Dec. 2017. formal/2017-12-05.

[11] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering—Software life cycle processes*, 2026. ISO/IEC/IEEE 12207:2026.

[12] IEEE, *IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*, 2026. IEEE Std 730-2026.

[13] ISO/IEC/IEEE, *Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*, 2021. ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021.

[14] ISO/IEC/IEEE, *Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*, 2021. ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021.

[15] ISO/IEC/IEEE, *Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*, 2021. ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021.

[16] Pontificia Universidad Javeriana, "ZINE: Centro de Alto Rendimiento Computacional Javeriano." `https://ingenieria.javeriana.edu.co/zine`. Facultad de Ingeniería. Descripción de servicios, infraestructura, capacitación y acompañamiento. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[17] Pontificia Universidad Javeriana, "Directrices de Propiedad Intelectual." https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/9859622/10224558/Directrices%2Bde%2Bpropiedad%2Bintelectual%2BConsejo%2BAcademico%2BMayo%2B2018.pdf, 2018. Consejo Académico de la Sede Central, Acta No. 360 del 23 de mayo de 2018. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[18] República de Colombia, "Decreto 1360 de 1989: Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor." https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=10575, 1989. Diario Oficial, 23 de junio de 1989. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[19] E. Gissi and R. Poletto, "qgis2fds: QGIS Python Plugins Repository." https://plugins.qgis.org/plugins/qgis2fds/. Complemento para exportar casos de incendios forestales a FDS e importar resultados georreferenciados. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[20] Copernicus Data Space Ecosystem, "Copernicus DEM: Global and European Digital Elevation Model." https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM. Documentación de Copernicus DEM GLO-30, GLO-90 y condiciones de acceso. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[21] Copernicus Climate Change Service, "Climate Reanalysis: ERA5 and ERA5-Land." https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis. Documentación institucional de los conjuntos de datos de reanálisis atmosférico y terrestre. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[22] National Park Service, "Wildland Fire Behavior." https://www.nps.gov/articles/wildland-fire-behavior.htm. Explicación de los factores de combustible, meteorología y topografía. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[23] R. C. Rothermel, "A Mathematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels," Tech. Rep. Research Paper INT-115, USDA Forest Service, 1972. DOI: https://doi.org/10.2737/INT-RP-115.

[24] W. E. Mell, M. A. Jenkins, J. Gould, and P. Cheney, "A physics-based approach to modelling grassland fires," *International Journal of Wildland Fire*, vol. 16, no. 1, pp. 1–22, 2007. DOI: https://doi.org/10.1071/WF06002.

[25] M. M. Valero, L. Jofre, and R. Torres, "Multifidelity prediction in wildfire spread simulation: Modeling, uncertainty quantification and sensitivity analysis," *Environmental Modelling & Software*, vol. 141, p. 105050, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105050.

[26] R. M. Fujimoto, "Parallel Discrete Event Simulation," *Communications of the ACM*, vol. 33, no. 10, pp. 30–53, 1990. DOI: https://doi.org/10.1145/84537.84545.

[27] Pontificia Universidad Javeriana, "Clúster de cómputo de alto rendimiento - HPC." https://perfilesycapacidades.javeriana.edu.co/es/equipments/cl%C3%BAster-de-c%C3%B3mputo-de-alto-rendimiento-hpc/. Ficha institucional del clúster de 22 nodos, 880 núcleos, 8,25 TB de RAM y 238 TB de almacenamiento compartido. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[28] J. Sacks, W. J. Welch, T. J. Mitchell, and H. P. Wynn, "Design and Analysis of Computer Experiments," *Statistical Science*, vol. 4, no. 4, pp. 409–423, 1989. DOI: https://doi.org/10.1214/ss/1177012413.

[29] T. M. Cover and P. E. Hart, "Nearest neighbor pattern classification," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967. DOI: https://doi.org/10.1109/TIT.1967.1053964.

[30] Universidad de Chile, "Ciencia chilena tras el manejo de incendios forestales: modelos de simulación, optimización e inteligencia artificial." https://www.dii.uchile.cl/2023/03/17/ciencia-chilena-tras-el-manejo-de-incendios-forestales-modelos-de-simulacion-optimizacion-e-inteligencia-artificial/, 2023. Publicado el 17 de marzo de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[31] Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, "ISCI se adjudica FONDEF para desarrollar un sistema inteligente de gestión de incendios forestales." https://dev.isci.cl/noticias/isci-se-adjudica-fondef-para-desarrollar-un-sistema-inteligente-de-gestion-de-incendios-forestales, 2026. Publicado el 21 de septiembre de 2026. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[32] Centro de Sensoriamento Remoto, Universidade Federal de Minas Gerais, "FIP Cerrado: sistemas de prevenção de incêndios florestais e monitoramento da cobertura vegetal." https://csr.ufmg.br/fipcerrado/o-projeto/. Documentación institucional del proyecto. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[33] Comisión Nacional Forestal, "Tecnologías que transforman: Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México." https://www.gob.mx/conafor/documentos/tecnologias-que-transforman-sistema-de-prediccion-de-peligro-de-incendios-forestales-de-mexico, 2026. Publicado el 25 de septiembre de 2026. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[34] Technosylva, "CAL FIRE: Turning Fire Data into Faster Decisions." https://technosylva.com/customers/cal-fire/. Caso institucional sobre simulaciones de incendios y apoyo a decisiones. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[35] USDA Forest Service, "Wildland Fire Decision Support System (WFDSS)." https://research.fs.usda.gov/firelab/products/dataandtools/wildland-fire-decision-support-system-wfdss, 2023. Publicado el 17 de marzo de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[36] Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, "Spark: Predicting bushfire spread." https://www.csiro.au/en/research/technology-space/ai/spark. Documentación institucional. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[37] European Commission, Union Civil Protection Knowledge Network, "B-FIREPREP: Using fire spread simulation to better anticipate and prepare for dangerous wildfires." https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/projects/b-fireprep, 2024. Proyecto desarrollado entre febrero de 2024 y febrero de 2026. Consultado el 2 de noviembre de 2026.